第 10 章練習　大量儲存結構

> 本檔只含題目。請先自行建立狀態或變數表，再作答；解答在獨立檔案。

OS10-E01　磁碟排程

磁頭初始在 cylinder 50，向大號碼移動；requests=82,170,43,140,24,16,190。

1. 依 FCFS 移動順序是什麼？
2. 依 SSTF 每次從 50 開始的順序是什麼？
3. 為何 SSTF 可能造成 starvation？

OS10-E02　RAID 5 與 RAID 1

比較四個相同 disks 組成一個 RAID 5 array，或組成兩組各兩碟的 RAID 1 mirrors，後者計兩組合計邏輯容量；忽略 controller cache 與 media scrub。此處不是四副本的單一 RAID 1，也未預設在鏡像組間再做 stripe。

1. RAID 5 的資料容量約多少？
2. RAID 1 的資料容量約多少？
3. 哪個對單一整碟故障及重建更有利，條件是什麼？

OS10-E03　穩定寫入

系統回報 write 成功後 1 秒斷電，重開機發現最後 512 B 內容消失。

1. 若 write 只寫 page cache，回報成功的承諾是什麼？
2. 何者能建立較強的持久條件？
3. RAID mirror 是否足以保證這個條件？

OS10-E04　RPM、IOPS與response分母

教學HDD seek5ms、7200RPM、相位均勻、64KiB request、transfer128MiB/s，queue wait15ms；單request串列無cache。

1. 算rotation、transfer與service。
2. 總response與串列IOPS？
3. 1000IOPS的4KiB與64KiB各多大bandwidth？

OS10-E05　Flash GC的mapping與WA

Page4KiB、erase block4pages，B0:P0…P3存L0…L3，B1:P4…P7 erased。覆寫L1並回收B0。

第 10 章練習　大量儲存結構 （續）

1. 列out-of-place update及GC後mapping。
2. 無discard及先discard L2時WA？
3. Discard與crash safety各需什麼前提？

OS10-E06　LOOK、SCAN與回繞計費

Cylinders0…199、head53，batch98,183,37,122,14,124,65,67全t0；直到最後request完成，含physical回繞移動。

1. LOOK向下與SCAN向下路徑/總量？
2. SSTF總量236是否證明與SCAN相同？
3. C-SCAN/C-LOOK向上總量與starvation？

OS10-E07　Parity、write hole與第二關係

RAID5 stripe D0=3C,D1=A5,D2=5A，全hex。D1改A4；另用GF256 modulus11D的RAID6係數1/2/4。

1. Old/new parity與單失D1重建？
2. New D1落盤但P仍C3，再失D2如何錯？
3. RAID6丟D1/D2的field數例？
4. 一般兩式為何足夠，複製同XOR可否？

OS10-E08　雙副本穩定更新的crash prefixes

Serialized512-byte record：4-byte generation+504payload+4CRC；兩copies初v1，依序寫/flush C1再寫/flush C2，之後ACK。

1. 寫C1中crash與寫C2中crash各保留何版本？
2. CRC/版本及具體格式？
3. 一般不變量與再次crash的修復順序？
4. ACK前新版本恢復是否違反？CPU barrier等於持久嗎？

OS10-E09　拓樸、block/file介面與swap引用

4disks A/B/C/D；0+1先stripeAB/CD再mirror，1+0先mirrorAB/CD再stripe。另有SAN LUN與swap slotS7=41由P1/P2引用。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 10 章練習　大量儲存結構 （續）

1. A後再失C或B，各拓樸可讀性？
2. NAS與SAN哪裡解析file offset？兩host普通filesystem同mount LUN可行嗎？
3. P1把S7讀回私有寫42，P2仍swap S7，能否覆S7/回收？
4. 512-byte sectors的A=[1,101)MiB，B=[101,301)MiB位置？

參考資料與署名

Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne. Operating System Concepts, 9th Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study